

AI 机器人路径选择扫盲

给"刚接触 AI 机器人就被一堆名词砸晕"的人看的概念地图。把 LeRobot / ROS2 / Isaac Sim / sim-to-real / MoveIt 这些名词的**关系和取舍**讲清楚。建立时间：2026-05-15

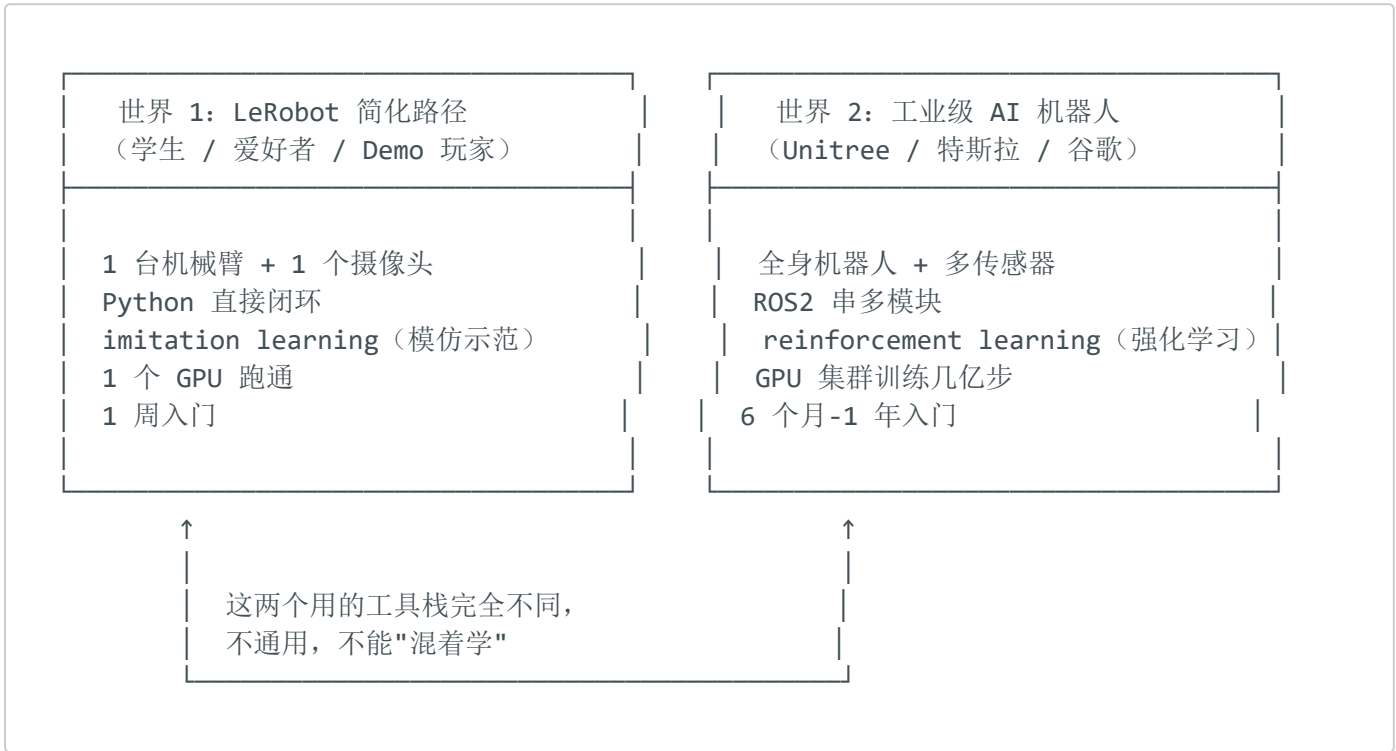
0. 这文档为啥存在

新手看 AI 机器人入门特别容易蒙圈：

- 抖音 B 站说"做 AI 机器人要学 ROS2"
- HuggingFace 教程说"用 LeRobot 1 周跑通 AI 抓东西"
- 论文里满是 Isaac Sim / sim-to-real / domain randomization
- Unitree、特斯拉视频又是另一套
- 看到 reBot Arm 仓里同时有 LeRobot 集成 + ROS2 工作区，**到底用哪个？**

结论先行：AI 机器人有两个完全不同的世界，工具栈不通用。看你做啥决定走哪条。

1. 真相：两个完全不同的世界



1.1 世界 1：LeRobot 简化路径

维度	内容
目标	让"非机器人专业"的人 1-2 周入门 AI 机器人
核心库	LeRobot (HuggingFace 出品)
训练方法	模仿学习 (imitation learning) —— 人手示范, AI 学映射
数据格式	LeRobotDataset (自家定义)
仿真器	gym-aloha / gym-xarm (LeRobot 自带, 简单)
通信	纯 Python 直接闭环
是否用 ROS2	✗ 不用
部署	lerobot-eval 命令直接跑
典型 demo	抓杯子、堆积木、推方块、叠衣服
学习曲线	中 (python + GPU 训练基础够用)
入门时间	1-2 周
典型用户	学生、爱好者、Hugging Face 社区、demo 玩家

1.2 世界 2：工业级 AI 机器人

维度	内容
目标	量产产品、商业部署、严肃科研
核心库	Isaac Lab (NVIDIA) + ROS2 + 自家代码
训练方法	强化学习 (RL) + 大规模仿真 + sim-to-real
数据格式	rosbag2 / 自家二进制 / Isaac Sim 格式
仿真器	Isaac Sim (NVIDIA, 高保真) / Gazebo (开源)
通信	ROS2 DDS (消息总线, 每秒几千条消息)
是否用 ROS2	✓ 必须 (多模块串联的骨架)
部署	AI 模型打包成 ROS2 node + 整套系统
典型 demo	Unitree G1 走路、特斯拉 Optimus 整理、波士顿动力 Atlas 跑酷

维度	内容
学习曲线	陡（ROS2 + 强化学习 + 仿真 + 工程化）
入门时间	6 个月-1 年
典型用户	机器人公司、博士、研究所

2. 为啥工具栈分裂成两个世界

不是技术问题，是**应用场景的复杂度**逼出来的：

LeRobot 场景：单臂 demo

摄像头 → LeRobot Python → 机械臂
(imitation 模型)

数据流简单，1 个 GPU 一台机械臂 1 个摄像头，纯 Python 够用。

工业场景：Unitree G1 整套系统



几十个模块要协调，**ROS2 是唯一成熟的方案**做消息总线。纯 Python 扛不住实时性和可靠性。

简单说：LeRobot 是"写个 Python 脚本"，工业级是"架构一个微服务系统"。两个尺度不一样。

3. sim-to-real 是个独立概念（特别容易被误解）

3.1 sim-to-real 到底是啥

sim-to-real = simulation to real, 仿真到实机迁移

在仿真器里训练 AI 模型 → 让它在真机上也能跑

目的：省钱省时间。实机采 1000 个 episode 要几天，仿真采 100,000 个 episode 几小时。

3.2 sim-to-real 不是 "AI + ROS2 混合部署"

很多人（包括我之前也讲混了）以为 sim-to-real 是：

LeRobot 训练 → 给仿真平台 → 再训练 → 迁移到 ROS2 实机
↑
这是误解

实际不是这样。sim-to-real 是训练方法，不是"用 ROS2 部署"。

3.3 sim-to-real 的真实 workflow

纯 LeRobot 路径（简单版）：

LeRobot 自带 gym → 仿真训练 → LeRobot 部署到真机
(全程不用 ROS2)

Isaac Lab 路径（主流工业版）：

Isaac Sim 仿真 + 并行训练 → 导出策略 → 真机部署
(ROS2 可能在仿真和真机之间做通信，但不是必需)

3.4 sim-to-real 的难度

被认为是机器人 AI 最难的几个问题之一：

难点	现象
物理不匹配（Reality Gap）	仿真摩擦/重力跟真机差，AI 学的策略在真机上失效
视觉不匹配	仿真画面 ≠ 真实画面（光照/纹理/色差），AI 看不懂
域随机化（Domain Randomization）	必备技术，但调参极困难
柔性物体（衣服/布料）	仿真器几乎仿不出真实物理

典型工作量：

玩家	入门时间
学校研究生 + 导师	半年-1 年做一个能跑的 demo
个人 DIY 玩家	通常失败，sim 跑通但实机跑不动
工业团队（特斯拉/谷歌）	多人月

4. 三个常见误解集中纠正

误解 1：ROS2 是 LeRobot 的"部署阶段"

✗ 错。 LeRobot 训练完直接用 `lerobot-eval` 部署，全程 Python，不需要 ROS2。

ROS2 是另一条路，不是 LeRobot 的下游。

误解 2：sim-to-real = AI 输出 + ROS2 执行

✗ 错。 这是两个独立概念：

- **sim-to-real** = 用仿真数据替代实机数据训练（训练方法）

- AI + ROS2 = 工业级系统架构（部署方式）

这两个可以同时做也可以只做一个，但不是同义词。

误解 3：学了 LeRobot 就能做 Unitree 那种

✗ 错。Unitree / 特斯拉用的是世界 2 的工具栈（Isaac Lab + ROS2），LeRobot 完全不是同一条路。

LeRobot 入门简单 + 上限有限；Unitree 那条路入门难 + 上限工业级。

5. 应用场景对照表

按你真实想做的事找对应路径：

你想干啥	走哪条路	用 ROS2 吗
学了一晚上跑个 demo 拍小视频	LeRobot 主线	✗
理解 AI 机器人是啥，写个简单抓取模型	LeRobot 主线	✗
采集自己机械臂数据训练 ACT 模型	LeRobot 主线	✗
想让机械臂"看到物体自己抓"（不需要严格规划）	LeRobot 主线	✗
想做精确轨迹规划（画方/沿直线）	ROS2 + MoveIt 2	✓
多机械臂协作 / 多设备协同	ROS2 多机协调	✓
想模仿 Unitree G1 / 特斯拉 Optimus	Isaac Lab + ROS2 + RL	✓
想做 sim-to-real 学术研究	Isaac Sim + Isaac Lab (ROS2 可选)	⚠ 视方法
想发 IROS/ICRA 论文	大概率 Isaac Lab + ROS2	✓
想找机器人公司工作	两个都学	⚠ 至少懂 ROS2
工厂部署 / 上量产	必须 ROS2	✓

6. 跟 reBot Arm 硬件的对应

你的硬件能跑哪条路：

走 LeRobot 路径

阶段	工具
装环境	<code>pip install lerobot motorbridge</code>
数据采集	<code>lerobot-record --robot.type=seeed_b601_dm_follower --teleop.type=so101_leader</code>
训练	<code>lerobot-train --policy.type=act</code>
部署	<code>lerobot-eval</code>

需要硬件：

-  reBot Arm B601-DM（你已有）
-  leader 主动臂（102 or SO-101，没买）
-  摄像头（RealSense / Orbbec，没买）

走 Isaac Lab + ROS2 路径

阶段	工具
装环境	Isaac Sim + Isaac Lab + ROS2 Humble
URDF 导入	reBot Arm URDF → Isaac Sim
仿真训练	强化学习几亿步
部署	ROS2 hardware_interface 连真机

需要：

-  reBot Arm 硬件
-  强大 GPU（RTX 4090 起步）
-  Isaac Sim 环境（要学）

-  ROS2 workflows (要学)

仓内已 submodule:

- `software/reBotArmController_ROS2/`
(含 MoveIt 2 集成 + URDF + 控制 node)

7. 我的实际选择建议（对你的场景）

起步阶段（最先做）

跑 LeRobot 主线，不碰 ROS2:

1. 跑通重力补偿 demo（装机烧录指南 §6.4）
 2. `pip install LeRobot + follower` 适配器
 3. 用键盘 `teleop` 测一次（不花钱）
 4. 看心情决定下一步

详见 `遥操作与LeRobot待办.md` §4 阶段 1-2。

看个人方向分叉

你的兴趣	下一步
AI / demo / 拍视频	LeRobot 一条路走到底（阶段 3-7）—— 买 leader + 摄像头 + 数据采集 + 训练 + 部署
学术研究 / 论文	LeRobot 跑通后 → 学 Isaac Lab + ROS2，做 sim-to-real
找机器人工作 / 工业方向	跟上面一样，但 ROS2 是基础盘，必须懂
就想自己玩没明确目标	LeRobot 跑通，别折腾 ROS2——很多概念学了用不上

 避免的陷阱

陷阱	后果
一上来想做 sim-to-real	大概率 6 个月还没跑通，劝退
同时学 LeRobot + ROS2 + Isaac	概念太多，学习曲线叠加，信心崩盘
看 Unitree 视频想模仿	工业级团队几年的工作，个人做不出
跳过 LeRobot 直接学工业级	没有"AI 机器人是啥"的直观，从头学 ROS2 + 仿真 + RL 极痛苦

推荐顺序：



8. 名词速查表

按字母排序，常见名词一句话解释：

名词	一句话解释
ACT	Action Chunking Transformer，LeRobot 主推的 imitation learning 模型
Behavior Cloning	模仿学习的基础，AI 学"看到 X → 输出 Y"的映射
Domain Randomization	仿真训练时随机改参数（光/摩擦/颜色），让 AI 学到鲁棒策略，sim-to-real 必备技术
DDS	Data Distribution Service，ROS2 的底层消息中间件
Gazebo	开源机器人仿真器，跟 ROS2 集成深

名词	一句话解释
Imitation Learning (模仿学习)	人手示范, AI 学映射, LeRobot 主路径
Isaac Sim	NVIDIA 出的高保真机器人仿真器, 业界主流
Isaac Lab	NVIDIA 出的强化学习训练框架, 配合 Isaac Sim
LeRobot	HuggingFace 出的 AI 机器人简化框架, imitation learning 为主
Movel2 2	ROS2 的运动规划库, 业界标准, 做碰撞检测/路径规划/IK
Pi0	LeRobot 集成的另一个 SOTA 模型
Reinforcement Learning (强化学习/RL)	让 AI 自己试错学习, 工业级机器人主路径
ROS2	Robot Operating System 2, 机器人软件标准框架, 消息总线
Rviz	ROS2 的可视化工具, 显示机械臂模型和轨迹
sim-to-real	仿真训练后迁移到真机的方法
SmolVLA	小型 VLA 模型, LeRobot 支持
URDF	Unified Robot Description Format, 机器人结构描述文件, 两个世界通用
VLA	Vision-Language-Action 模型, 看到画面 + 听懂指令 → 做动作

9. 关联文档

- 装机烧录指南.md —— reBot Arm 装机到能动的全流程
- 遥操作与LeRobot待办.md —— LeRobot 路径的详细路线图 + leader 选型决策
- 复刻基线维护原则.md —— submodule 同步规则
- 项目总览.md —— 整体项目结构

10. 一句话总结

AI 机器人不是单一技术栈，是两个独立的世界：

- LeRobot 是"AI 机器人的 OpenAI Gym + Hugging Face"——爱好者入门快、上限有限
- Isaac Lab + ROS2 是"工业级 AI 机器人的真正栈"——Unitree、特斯拉走这条路

它们不互相依赖也不互相需要。看你做啥决定走哪条。

新手别一次铺太多：先 LeRobot 跑通 demo 拿成就感，再判断要不要深入工业级。